

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной практике

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

Студент

Казанцев Константин Вячеславович

Группа 23П-2

Специальность 09.02.07 Информационные
системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

_____ *Калинин Арсений Олегович*

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Наименование организации

_____/_____
подпись расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ	3
2. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ.....	4
3. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА.....	7
4. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ	11
5. РАЗРАБОТКА ТЕСТОВЫХ НАБОРОВ И ТЕСТОВЫХ СЦЕНАРИЕВ	22
6. ОТЛАДКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ	26
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	29
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	30

1. ВВЕДЕНИЕ

Целью учебной практики по профессиональному модулю ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» является разработка автоматизированной системы управления производством «АгроКонтроль» для предприятия по производству средств защиты растений.

Задачи практики:

- Анализ предметной области и проектирование базы данных
- Разработка backend-API на ASP.NET Core 8.0
- Разработка трёх desktop-приложений (WPF .NET 8.0):
- Модуль технолога (управление рецептурами и техкартами)
- Модуль лаборатории (контроль качества сырья и продукции)
- Модуль аппаратчика (выполнение технологических операций)
- Интеграция всех модулей через единый API
- Разработка тестовых наборов (80 тестов: 40 ручных, 30 модульных, 10 интеграционных)
- Отладка и документирование разработанных модулей

Технологический стек:

- Backend: ASP.NET Core 8.0 Web API, JWT аутентификация
- Desktop: WPF (.NET 8.0), MVVM
- База данных: Microsoft SQL Server
- Тестирование: MSTest, интеграционные тесты
- Система контроля версий: Git (GitHub)

2. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Предприятие производит средства защиты растений (гербициды, инсектициды, фунгициды и т.д.). Процесс производства включает:

1. Разработку рецептур и технологических карт (технолог)
2. Контроль качества сырья и готовой продукции (лаборатория)
3. Выполнение производственных операций (аппаратчик в цехе)
4. Анализ отклонений и формирование отчётности (все участники)

Ключевые сущности системы:

Таблица 1 – Ключевые сущности системы

Сущность	Описание
Продукция	Готовая продукция с кодом, наименованием, типом
Сырьё	Материалы для производства (категория, единица измерения)
Рецептуры	Состав продукции с указанием долей компонентов
Технологические карты	Последовательность шагов производства
Производственные заказы	План производства на определённое количество
Производственные партии	Фактические партии, созданные по заказу
Лабораторные испытания	Проверка качества сырья и готовой продукции
Отклонения	Проблемы, возникшие в процессе производства

Основные сценарии работы(рис 1.):

1. Технолог создаёт продукт → рецептуру → технологическую карту → заказ → партию
2. Аппаратчик выполняет партию: шаг за шагом, вводя фактические параметры
3. Лаборант проверяет сырьё (входной контроль) и готовую продукцию, принимает решение о допуске/блокировке

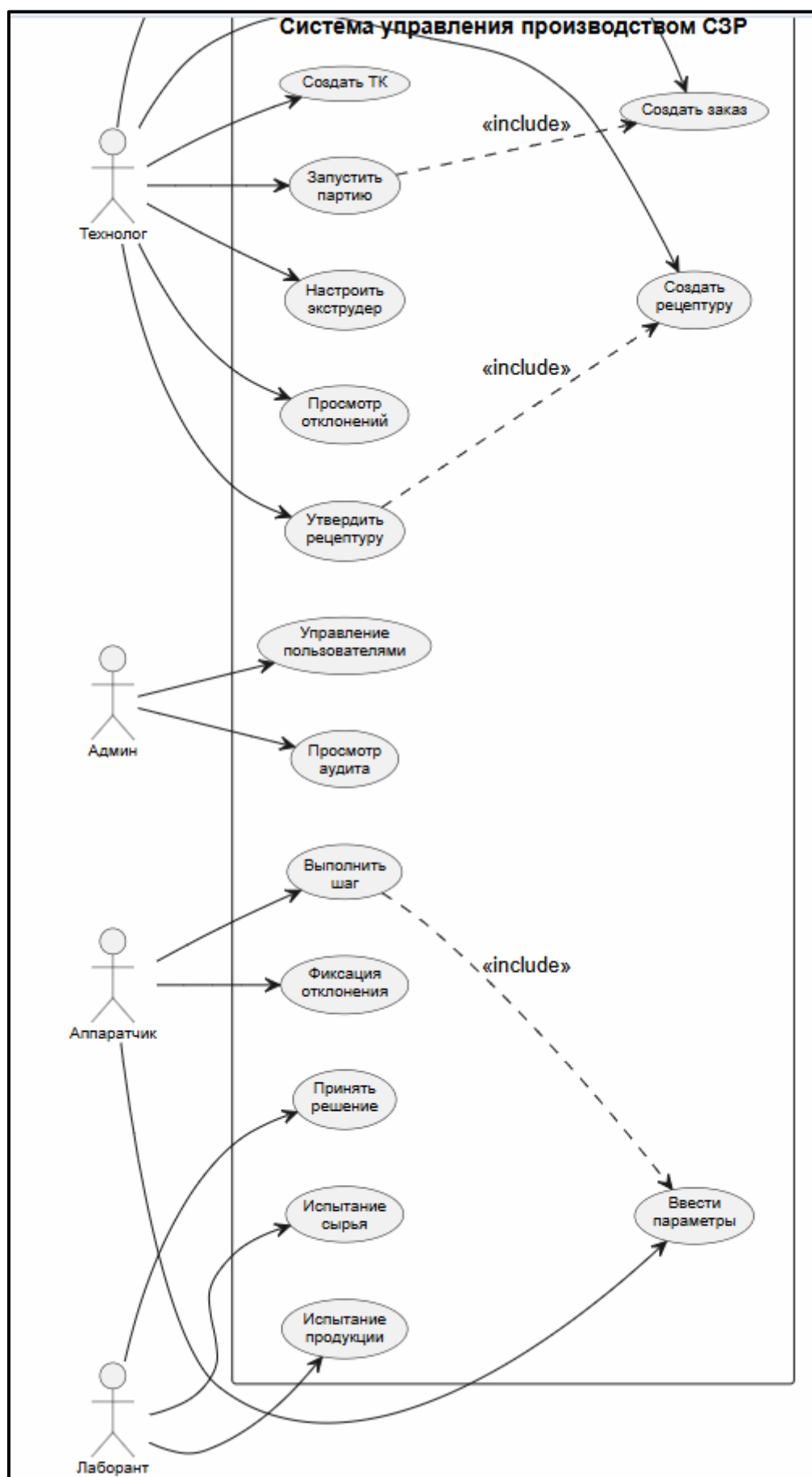


Рисунок 1 – Use-case диаграмма системы «АгроКонтроль»



Рисунок 2 – Прототип интерфейса в Figma

3. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

Руководство оператора сделано под модуль технолога.

1. Вход в систему

Для входа в модуль технолога необходимо:

1. Запустить приложение AgrochemApp.exe (рис. 3)
2. Ввести логин и пароль
3. Ввести код CAPTCHA
4. Нажать кнопку «ВОЙТИ»

Учётные данные:

- Логин: tech.ivanov
- Пароль: 123

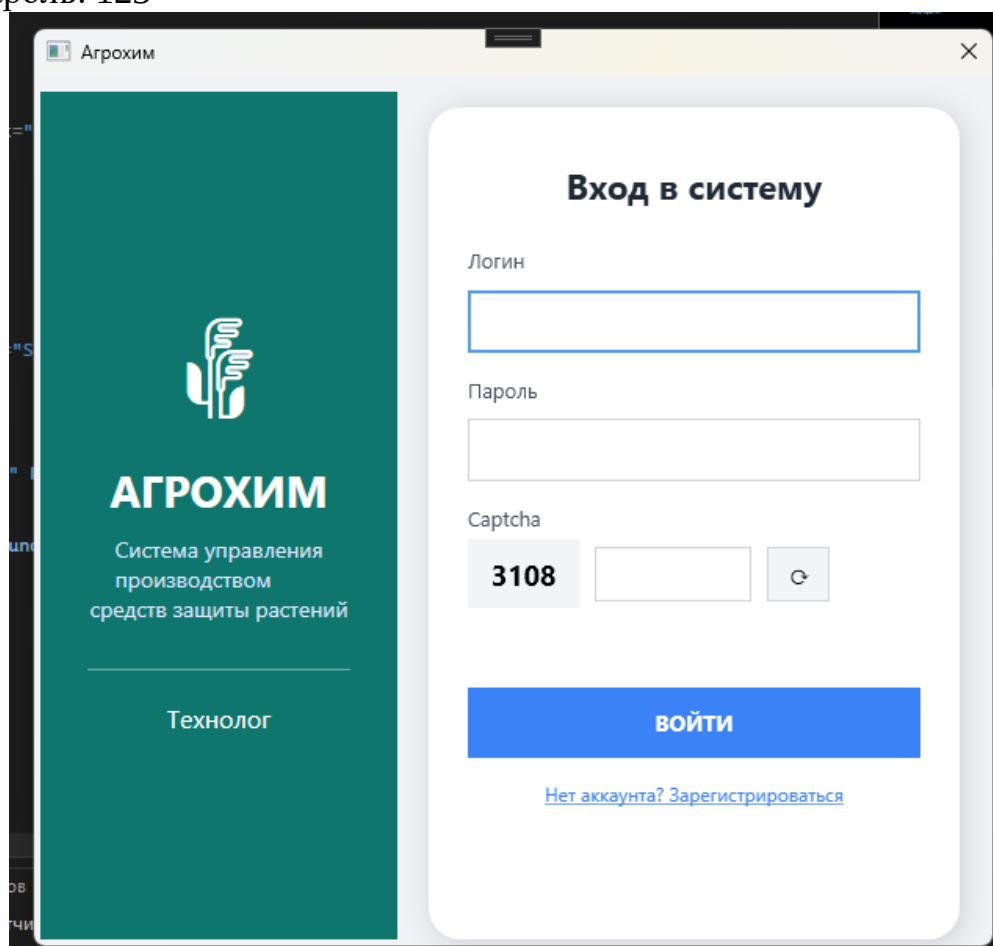


Рисунок 3 – Форма авторизации модуля технолога

2. Главное окно(рис. 4)

Главное окно содержит:

- Боковое меню — для навигации по разделам

- Рабочую область — для отображения контента

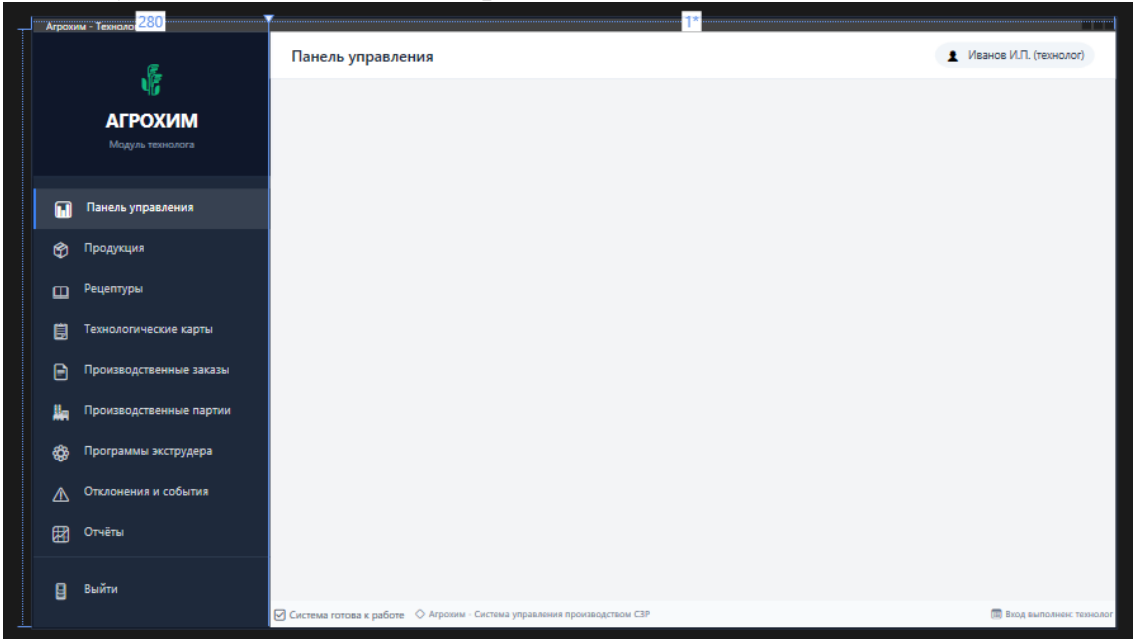


Рисунок 4 – Главное окно модуля технолога

3. Разделы модуля

Таблица 2 – Разделы модуля

Раздел	Назначение
Продукция	Управление справочником продукции (CRUD)
Рецептуры	Управление рецептурами с компонентами
Технологические карты	Управление техкартами с шагами
Производственные заказы	Формирование заказов на производство
Производственные партии	Создание и отслеживание партий
Программы экструдера	Настройка программ для экструдера
Отклонения и события	Просмотр проблем и аудит-логов
Отчеты	Формирование отчетов в Excel/CSV

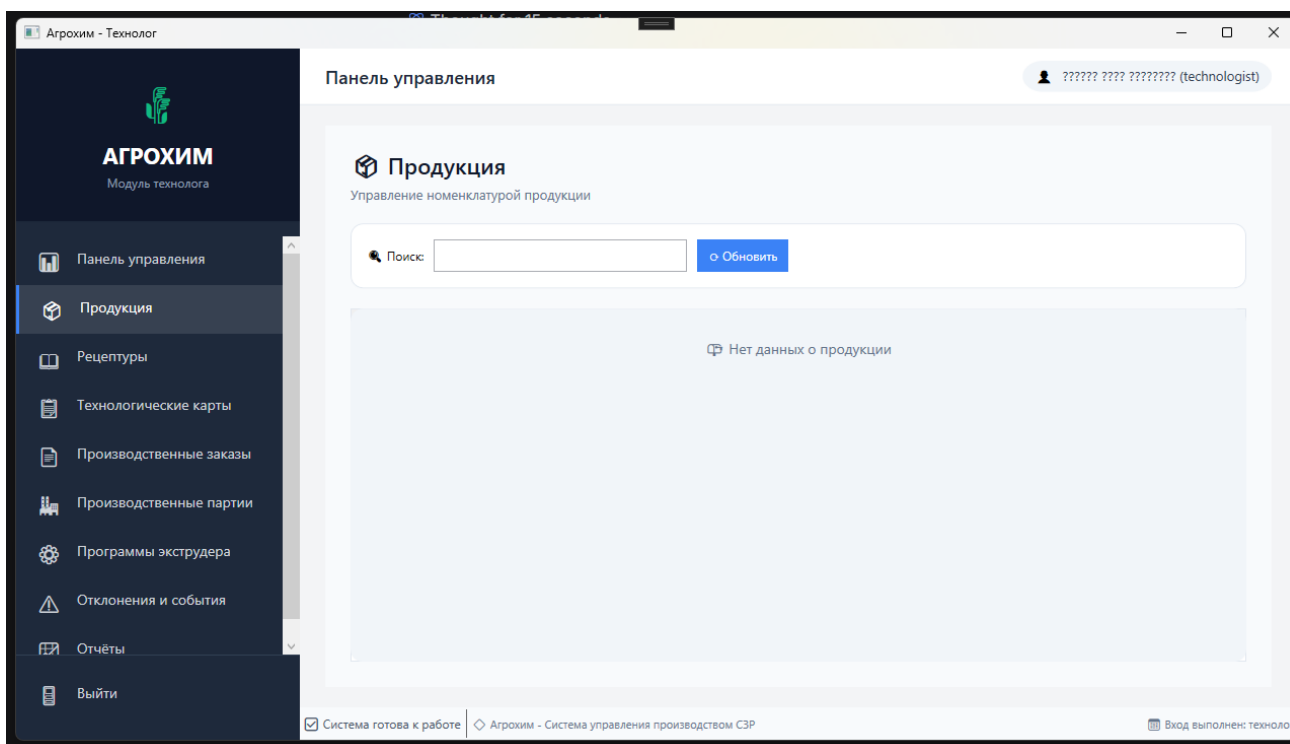


Рисунок 5 – Раздел «Производство» (список продуктов)

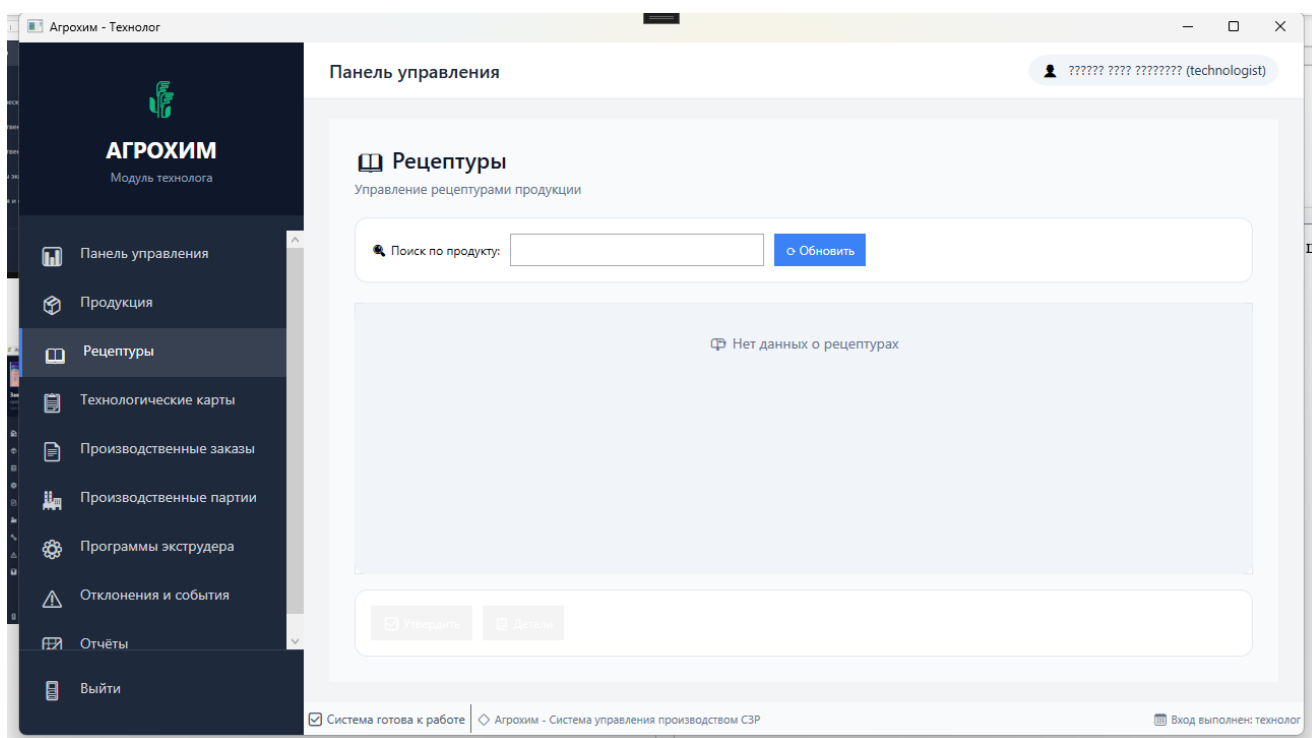


Рисунок 6 – Раздел «Рецептуры» (создание рецептуры)

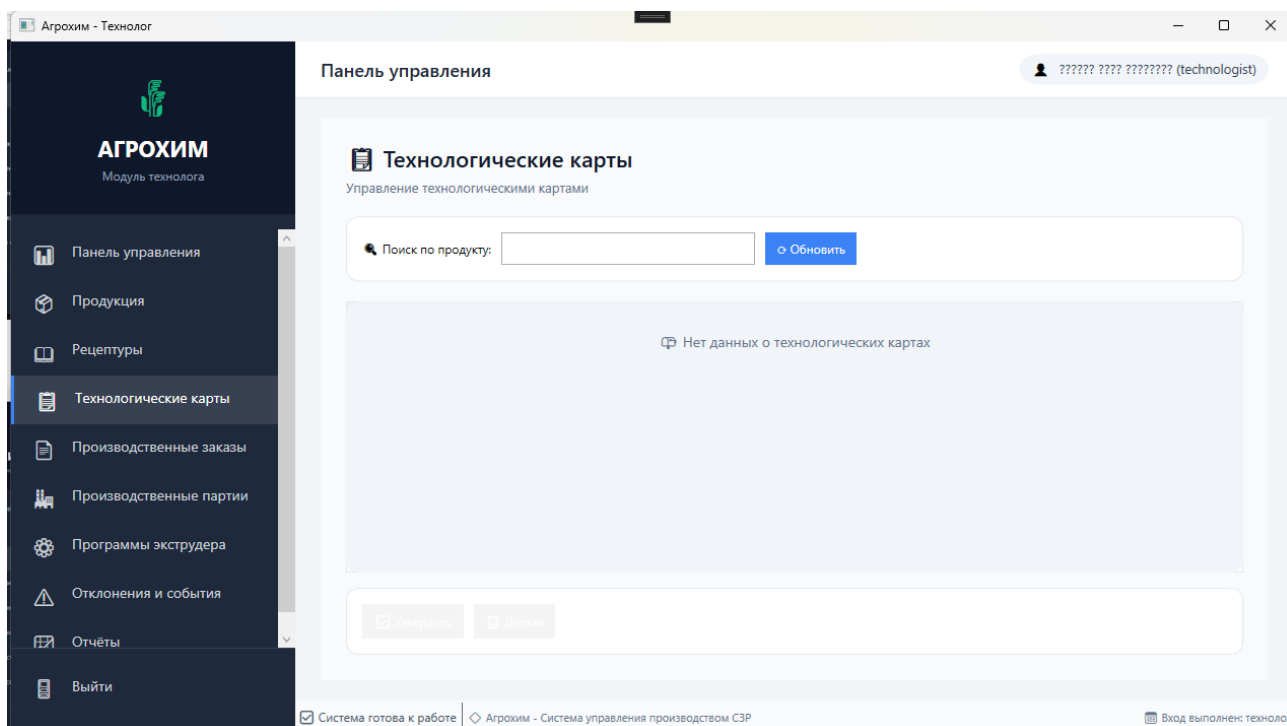


Рисунок 7 – Раздел «Технологические карты» (редактирование шагов)

4. Формирование отчётов(рис. 8)

В разделе «Отчёты» доступны:

- Отчёт по партиям (с фильтром по датам)
- Отчёт по отклонениям
- Отчёт по рецептурам
- Отчёт по экструдеру
- Отчёт по блокировкам

Экспорт доступен в форматах Excel (.xls) и CSV.

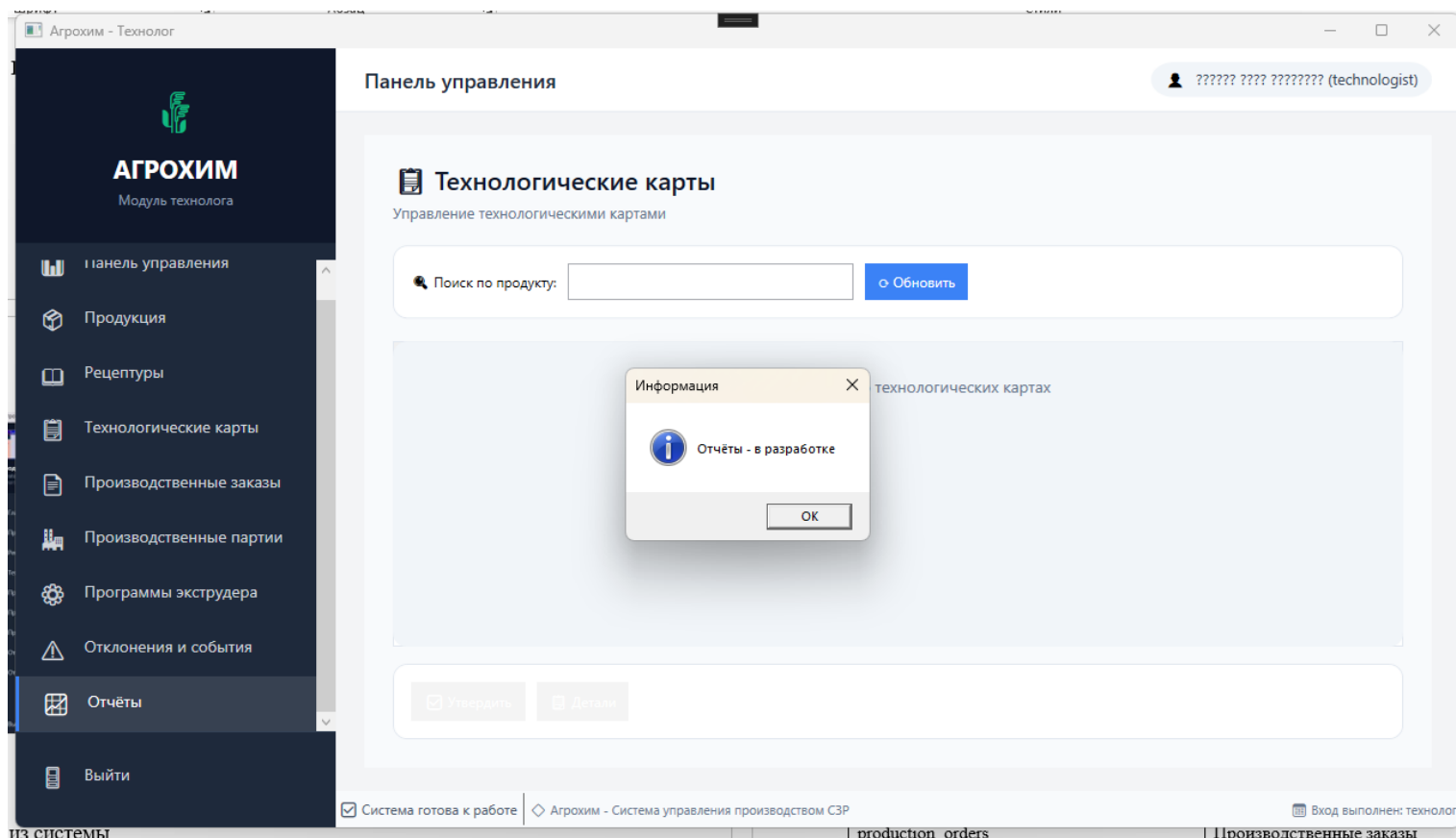


Рисунок 8 – Раздел «Отчёты» (экспорт в Excel)

5. Выход из системы

Нажмите кнопку **Выход** в нижней части бокового меню.

4. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

1. База данных

База данных «AgroControl» спроектирована в SQL Server. ER-диаграмма(рис. 9)

Основные таблицы:

Таблица 3 – Основные таблицы БД

Таблица	Назначение
users	Пользователи системы
products	Номенклатура продукции
raw_materials	Справочник сырья
recipes	Рецептуры продукции
tech_cards	Технологические карты
production_orders	Производственные заказы
production_batches	Производственные партии
batch_step_actual	Фактические шаги партий
deviations	Отклонения и проблемы
notifications	Уведомления пользователей
lab_tests	Лабораторные испытания
extruder_telemetry	Телеметрия экструдера

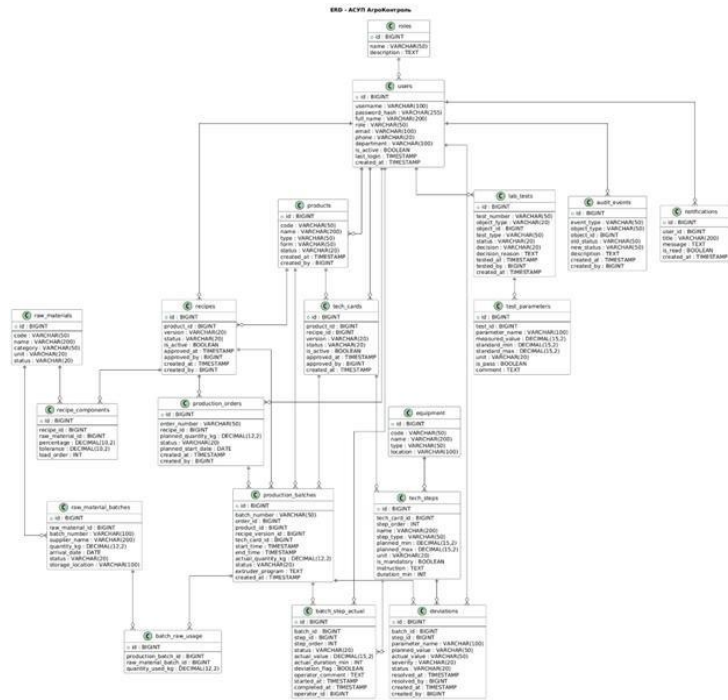


Рисунок 9 – ER-диаграмма базы данных AgroControl

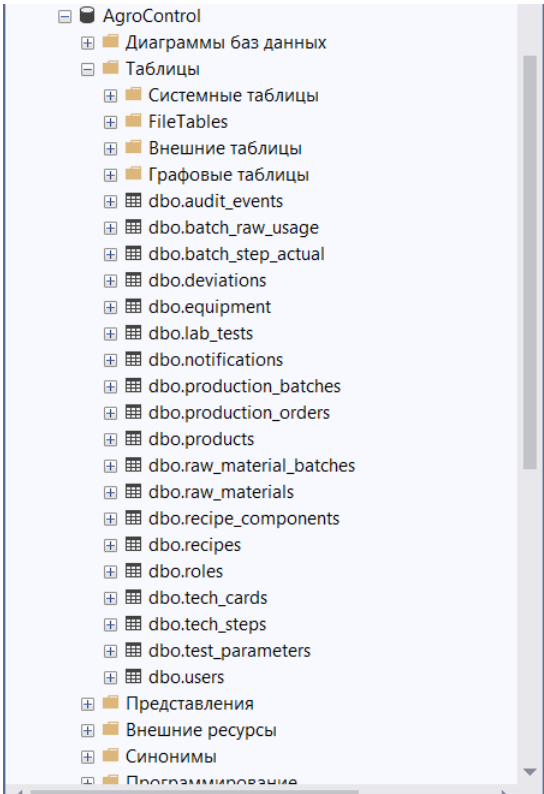


Рисунок 10 – Структура таблиц в SQL Server

2. API (AgroControlAPI)

API разработан на платформе ASP.NET Core 8.0 с использованием JWT-аутентификации.(рис. 11)

Контроллеры API:

Таблица 4 – Контроллеры API

Контроллер	Эндпоинты	Назначение	Используется в модулях
AuthController	POST /login, POST /register	Авторизация и регистрация	Technologist, Laboratory, Operator
ProductionController	GET /active-batches, GET /batch/{id}/program, POST /step/{id}/start, POST /step/{id}/complete, GET /batch/{id}/journal, POST /report-problem	Производственные операции (шаги, партии, проблемы)	Operator
BatchesController	GET /batches, GET /batches/{id}, POST /batches, PUT /batches/{id}, DELETE /batches/{id}	Управление партиями (CRUD)	Technologist

Продолжение таблицы 4.

NotificationsController	GET /notifications, GET /notifications/unread/count, POST /notifications/{id}/read, POST /notifications/mark-all-read, POST /notifications/send	Уведомления (получение, отправка), отметка,	Technologist, Laboratory, Operator
LaboratoryController	GET /raw-material-pending, GET /product-pending, GET /tests, POST /create-test, POST /submit-result, GET /protocols	Лабораторные испытания (сырьё, продукция, протоколы)	Laboratory
ExtruderController	GET /telemetry, GET /programs, POST /programs, PUT /programs/{id}, DELETE /programs/{id}	Телеметрия экструдера и программы	Operator, Technologist
UsersController	GET /users, GET /users/{id}, POST /users, PUT /users/{id}, DELETE /users/{id}, POST /users/{id}/upload-photo, GET /users/{id}/photo	Управление пользователями и фото	Technologist, Laboratory, Operator
ProductsController	GET /products, GET /products/{id}, POST /products, PUT /products/{id}, DELETE /products/{id}	Управление продукцией (CRUD)	Technologist
RecipesController	GET /recipes, GET /recipes/{id}, POST /recipes, PUT /recipes/{id}, DELETE /recipes/{id}, POST /recipes/{id}/approve	Управление рецептурами (CRUD, утверждение)	Technologist
TechCardsController	GET /techcards, GET /techcards/{id}, POST /techcards, PUT /techcards/{id}, DELETE /techcards/{id}, POST /techcards/{id}/approve	Управление техкартами (CRUD, утверждение)	Technologist
OrdersController	GET /orders, GET /orders/{id}, POST /orders, PUT /orders/{id}, DELETE /orders/{id}	Управление производственными заказами	Technologist

Продолжение таблицы 4.

DeviationsController	GET /deviations, GET /deviations/{id}, POST /deviations, PUT /deviations/{id}/resolve	Просмотр и управление отклонениями	Technologist
RawMaterialBatchesController	GET /raw-material-batches, GET /raw-material-batches/{id}, PUT /raw-material-batches/{id}/status	Партии сырья (просмотр, изменение статуса)	Laboratory
RawMaterialsController	GET /raw-materials, GET /raw-materials/{id}, POST /raw-materials, PUT /raw-materials/{id}, DELETE /raw-materials/{id}	Справочник сырья	Technologist, Laboratory
RolesController	GET /roles, GET /roles/{id}, POST /roles, PUT /roles/{id}, DELETE /roles/{id}	Управление ролями пользователей	Technologist, Administrator

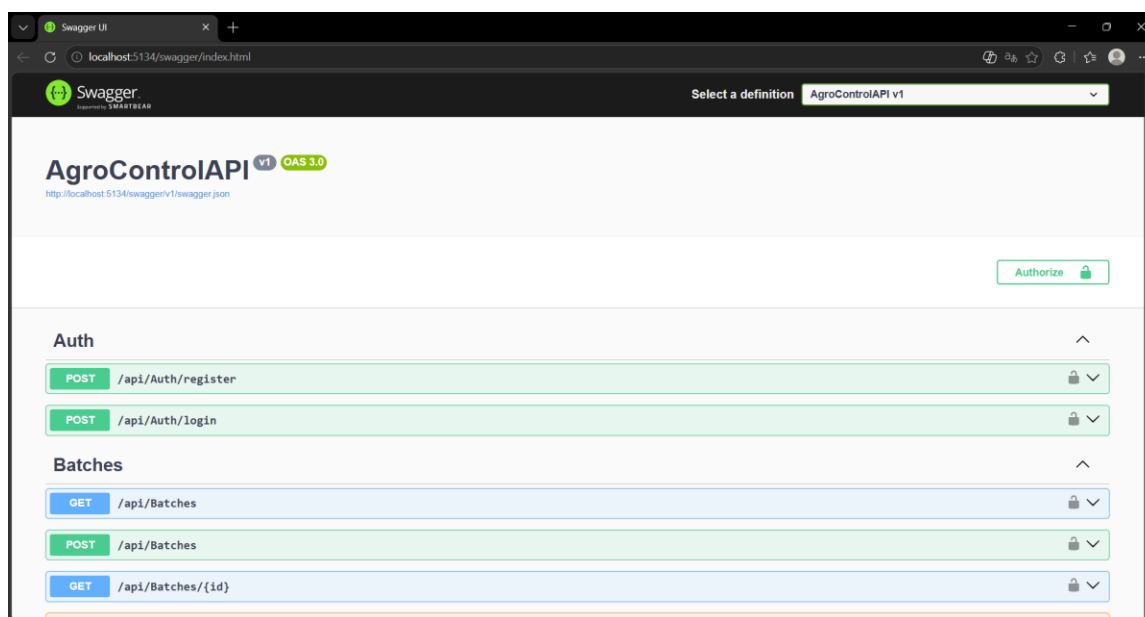


Рисунок 11 – Swagger UI (список эндпоинтов API)

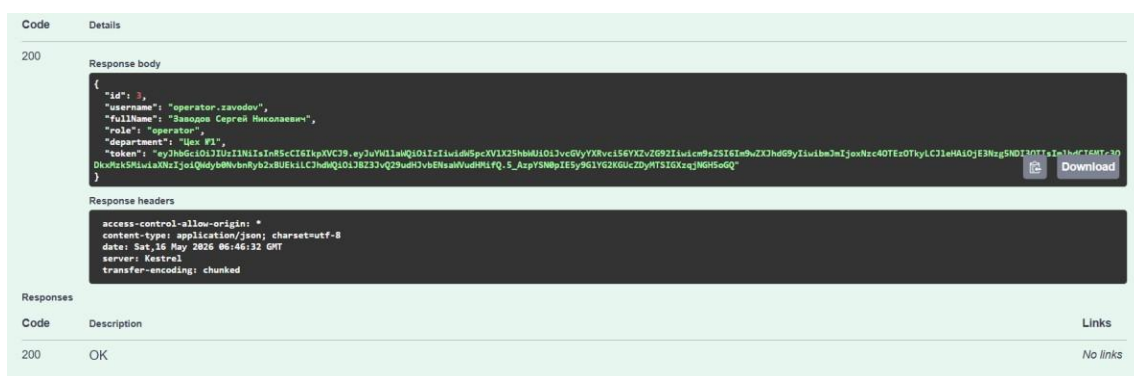


Рисунок 12 – Пример запроса авторизации в Swagger

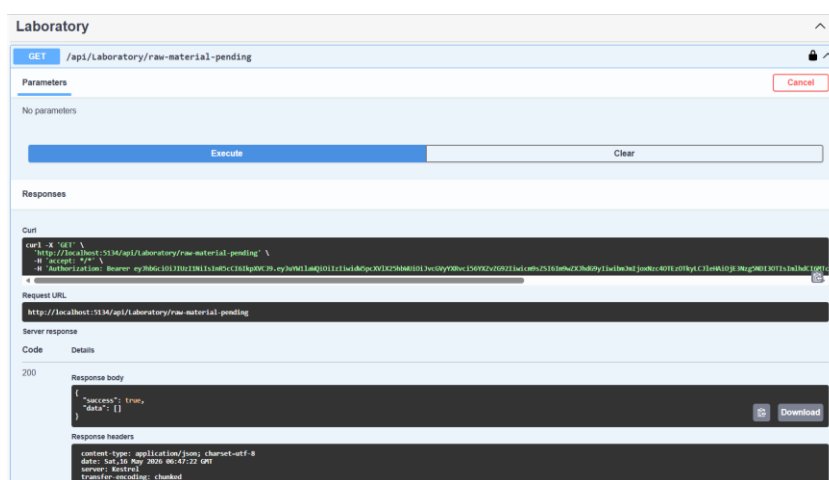


Рисунок 13 – Пример ответа API

3. Модуль технолога (TechnologistModule)

Модуль технолога(рис. 14) предназначен для:

- Управления продукцией, рецептурами, технологическими картами
- Формирования производственных заказов и партий
- Просмотра отклонений и формирования отчётов

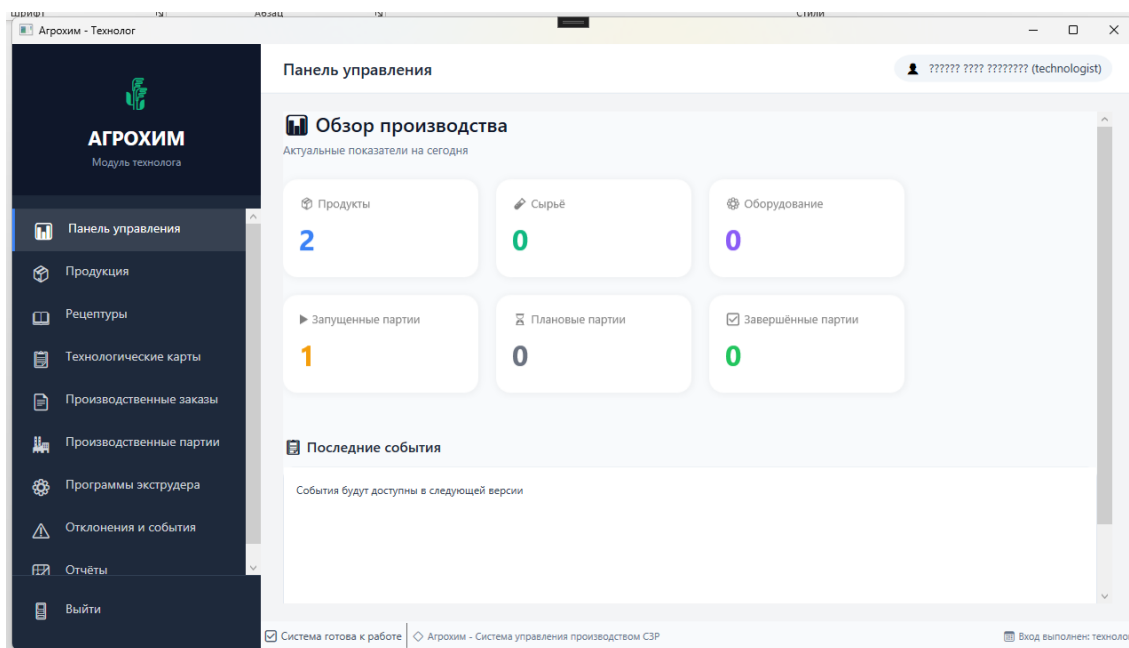


Рисунок 14 – Главное окно модуля технолога

Новая рецептура

Продукт: Версия:

Состав компонентов + Добавить компонент

Компонент	Доля %	Допуск ±	Порядок		
Новый компонент	0	0	1	X	
Новый компонент	0	0	2	X	
Новый компонент	0	0	3	X	
				X	

Сумма долей: **0,00%**

Рисунок 15 – Создание новой рецептуры (карточка)

Редактирование техкарты

Редактирование - v1.0

Продукт Версия

Технологические шаги + Добавить шаг

№	Наименование	Тип	Плановое значение	Ед.изм	Обязательный	
1	Новый шаг	operation	0 - 0		☒	✕
2	Новый шаг	operation	0 - 0		☒	✕
3	Новый шаг	operation	0 - 0		☒	✕
					☐	✕

Отмена Обновить

Рисунок 16 – Редактирование технологической карты

Агрохим - Технолог

АГРОХИМ
Модуль технолога

Панель управления

Панель управления

Продукция

Управление номенклатурой продукции

Поиск: Обновить

Информация

Производственные партии - в разработке

OK

Система готова к работе | Агрохим - Система управления производством СЗР | Выход выполнен: технолог

Рисунок 17 – Список производственных партий

4. Модуль лаборатории (AgrochemLaboratory)

Модуль лаборатории(рис. 18) предназначен для:

- Контроля качества сырья (входной контроль)
- Контроля качества готовой продукции
- Оформления протоколов испытаний
- Принятия решений (допуск/блокировка)

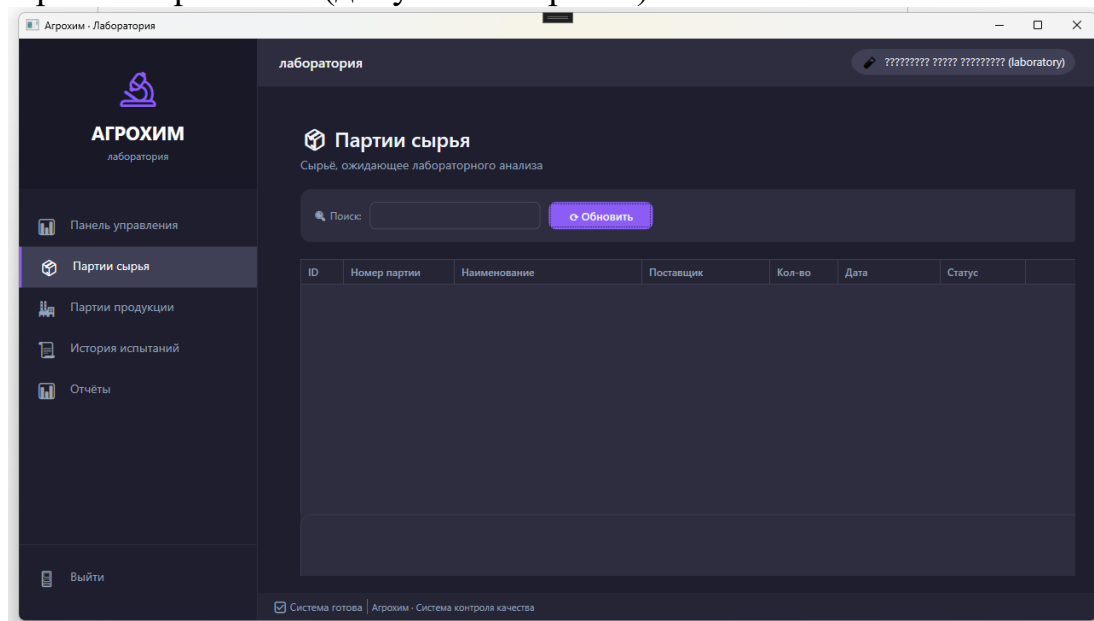


Рисунок 18 – Главное окно модуля лаборатории

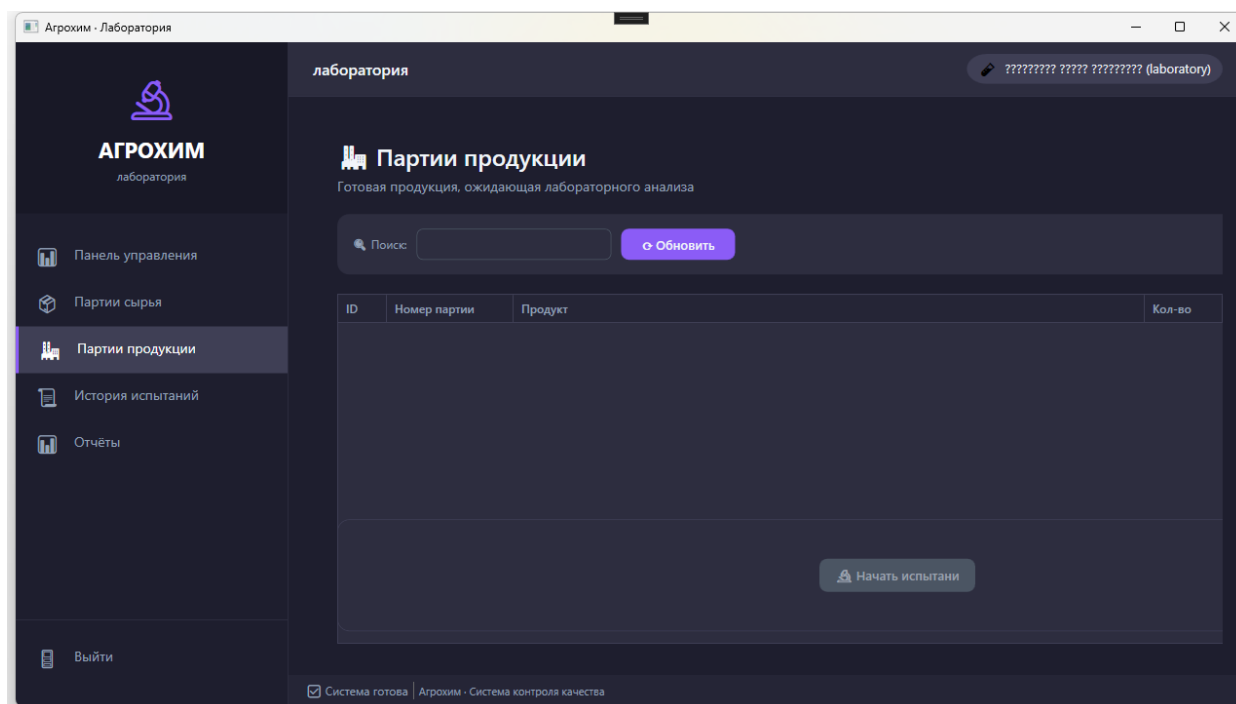


Рисунок 19 – Список готовой продукции

Лабораторное испытание (готовая продукция)

Новое испытание

Объект: **Неизвестно - В-2408-01** Тип испытания: **Входной контроль**

Исполнитель: **Васильева Елена Андреевна**

Контролируемые параметры

Параметр	Норма	Ед.изм	Измеренное значе	Результат	Комментарий
Концентрация	97 - 97	%		✗ Не заполнено	
Влажность	<= 2,5	%		✗ Не заполнено	
pH	6,5 - 7,0			✗ Не заполнено	

< >

Отмена Сохранить Завершить

Рисунок 20 – Проведение испытания (ввод параметров)

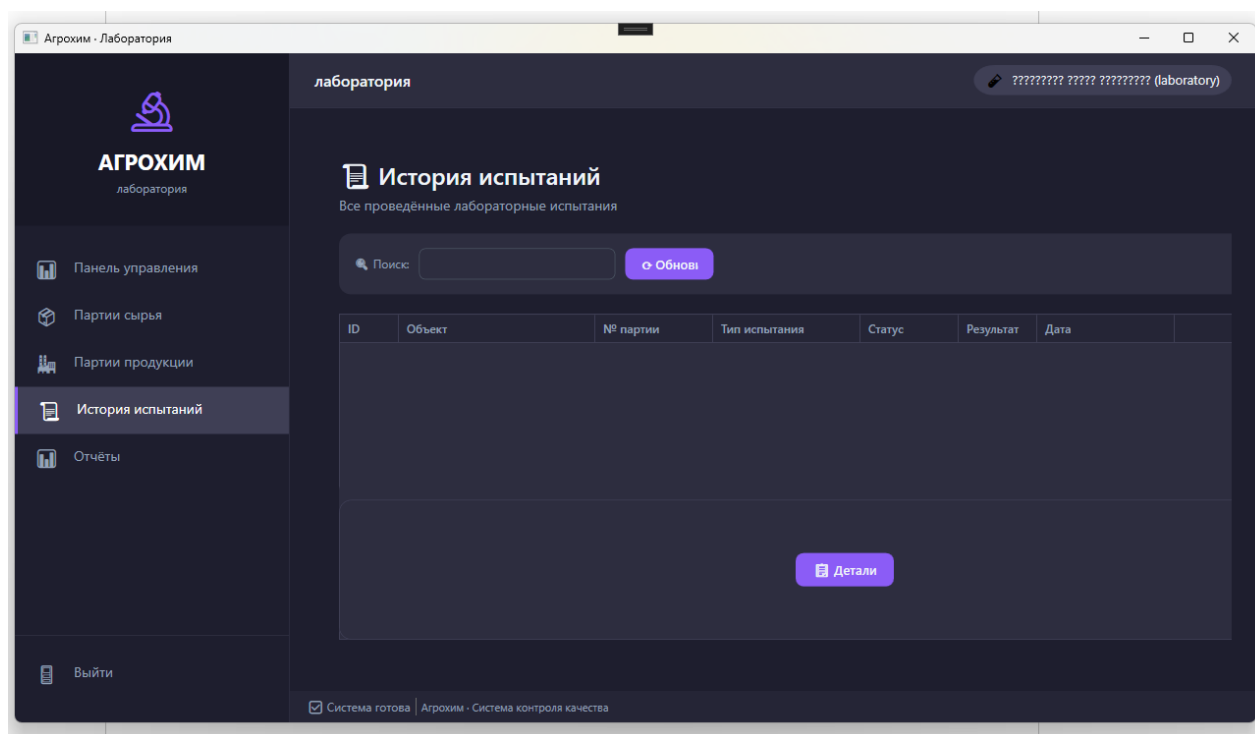


Рисунок 21 – Протокол испытаний

5.5. Модуль аппаратчика (AgrochemOperator)

Модуль аппаратчика(рис. 22) предназначен для:

- Просмотра активных партий
- Выполнения шагов технологической карты
- Ввода фактических параметров
- Фиксации отклонений
- Просмотра телеметрии экструдера в реальном времени
- Получения уведомлений

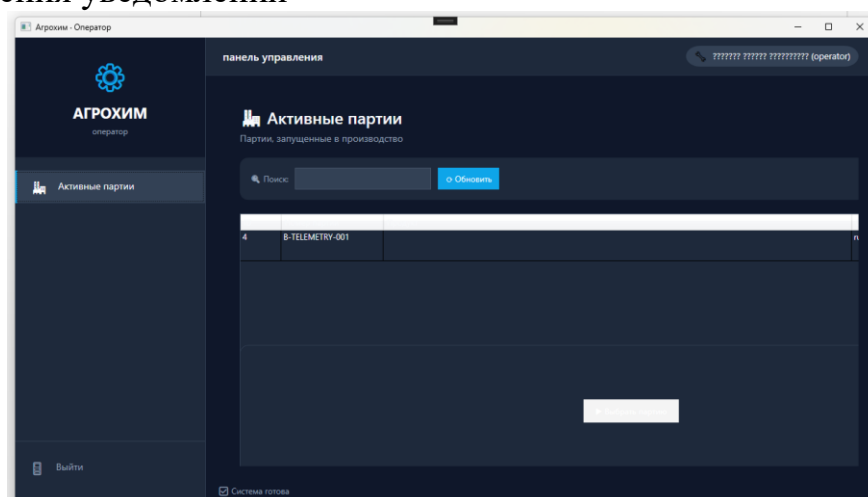


Рисунок 22 – Экран «Активные партии»

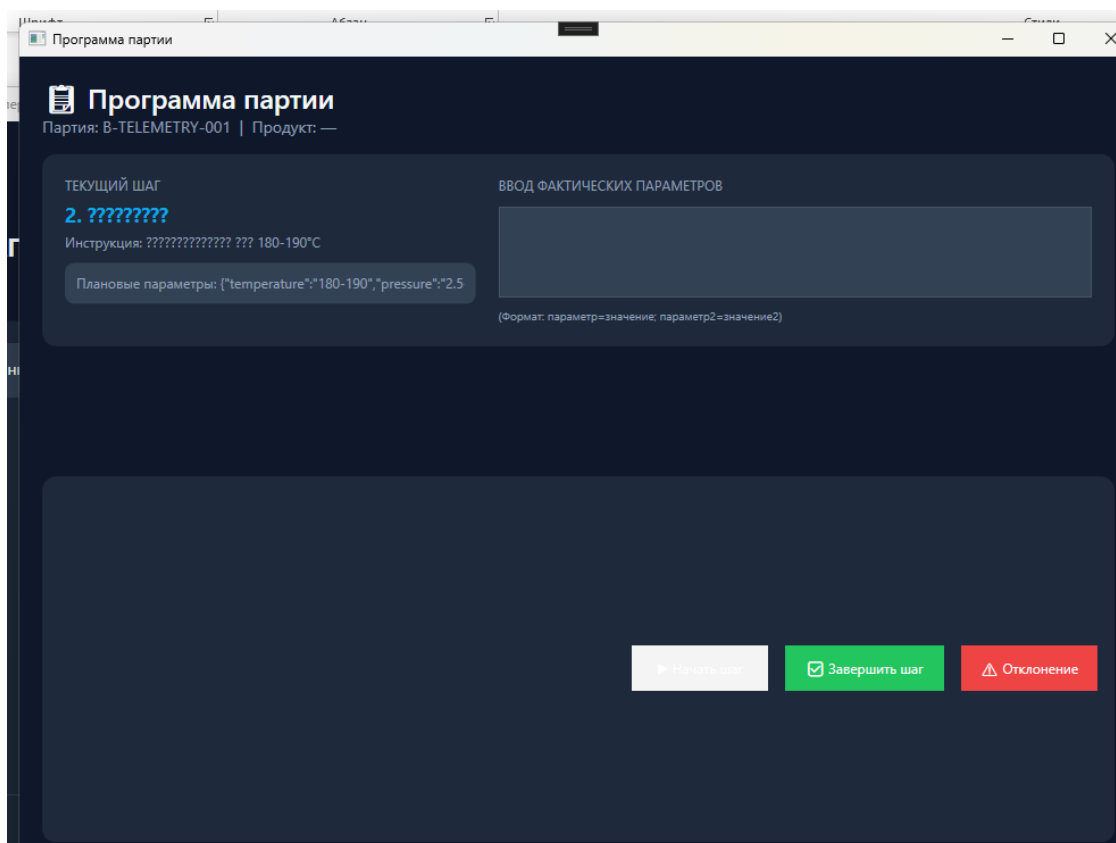


Рисунок 23 – Экран «Программа партии» (список шагов)

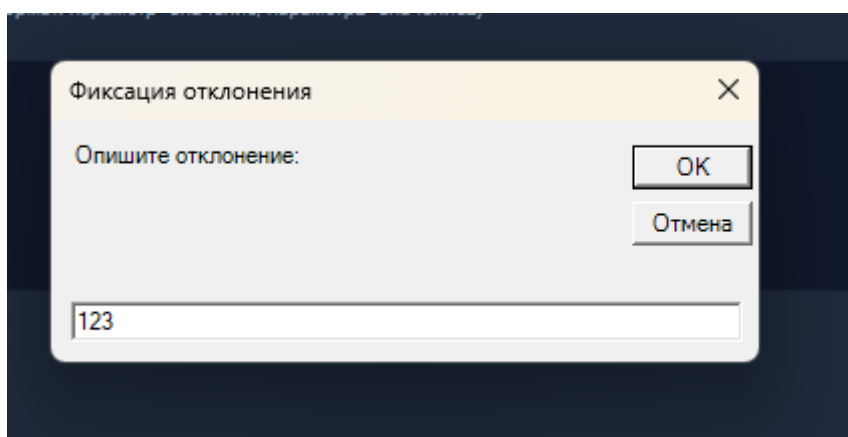


Рисунок 24 – Предупреждение об отклонении

5. РАЗРАБОТКА ТЕСТОВЫХ НАБОРОВ И ТЕСТОВЫХ СЦЕНАРИЕВ

1. Ручное тестирование (40 тест-кейсов)

Разработано 40 тест-кейсов для ручного тестирования: по 10 на каждый модуль.

Распределение тест-кейсов:

Таблица 5 – Распределение тест-кейсов

Модуль	Кол-во	Негативных
AgroControlAPI	10	2 (20%)
TechnologistModule	10	2 (20%)
LaboratoryModule	10	2 (20%)
OperatorModule	10	2 (20%)
ИТОГО	40	8 (20%)

МОДУЛЬ 1: AgroControlAPI (10 тест-кейсов)

TestCase #	ТС-API-01
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Успешная авторизация пользователя
Резюме испытания	Проверка входа в систему с корректными данными
Шаги тестирования	POST /api/Auth/login с { username: "operator.zavodov", password: "123" }
Данные тестирования	Корректная пара логин/пароль
Ожидаемый результат	Код 200, тело ответа содержит токен и данные пользователя
Фактический результат	☒ Код 200 ОК, токен получен
Предпосылки	Пользователь существует и активен
Постусловия	Сессия создана
Статус ^{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	ТС-API-01

Рисунок 25 – Пример тест-кейса (ТС-API-01)

2. Модульное тестирование (30 тестов)

Разработано 30 модульных тестов (MSTest) для трёх WPF-модулей.

Таблица 6 – Модульное тестирование

Модуль	Проект тестов	Кол-во
TechnologistModule	TestTechnologistModule	10
LaboratoryModule	TestLaboratoryModule	10
OperatorModule	TestOperatorModule	10
ИТОГО		30

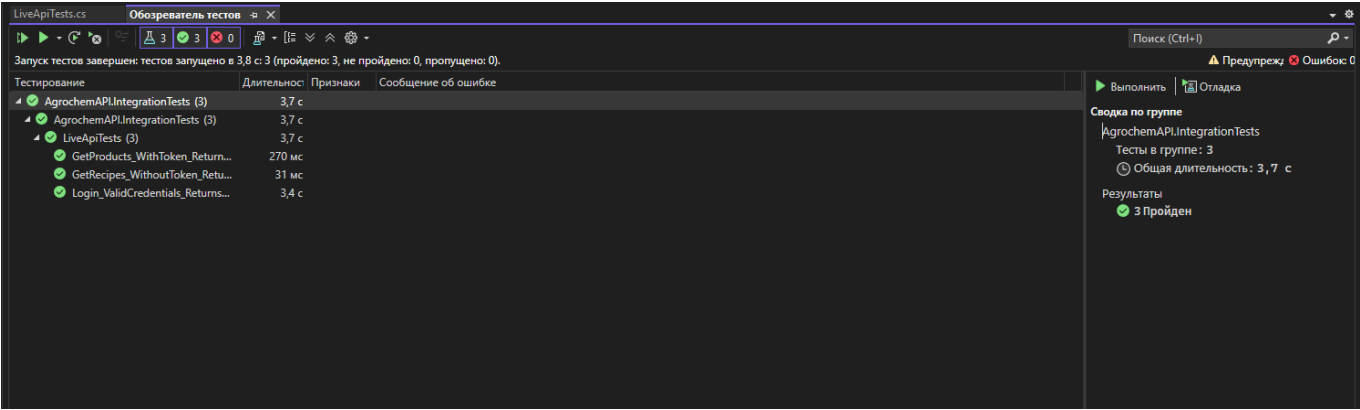


Рисунок 26 – Результаты модульных тестов TechnologistModule

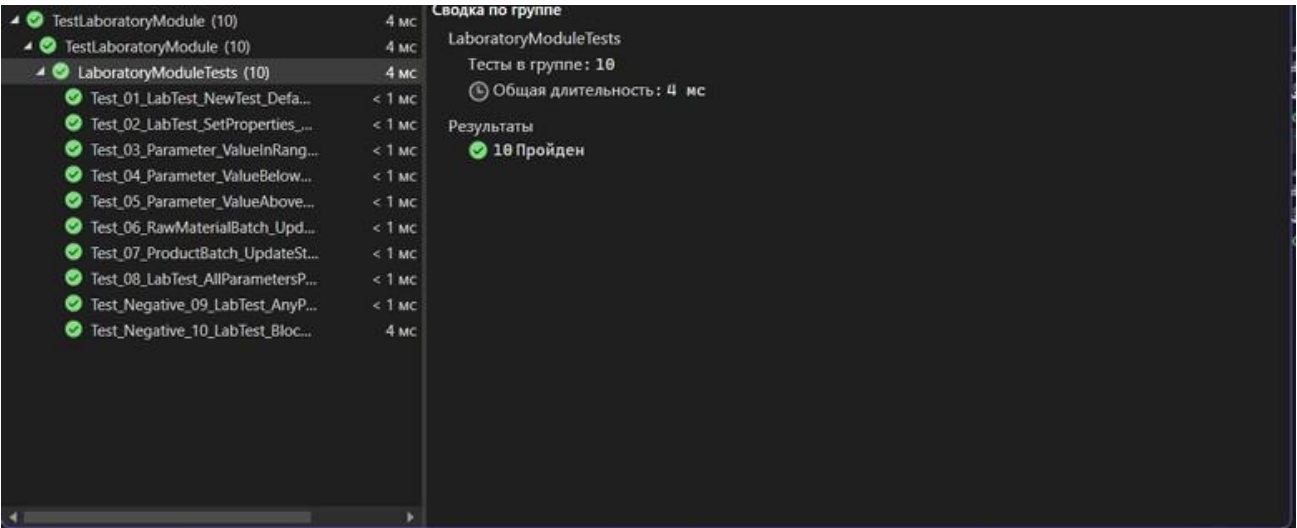


Рисунок 27 – Результаты модульных тестов LaboratoryModule

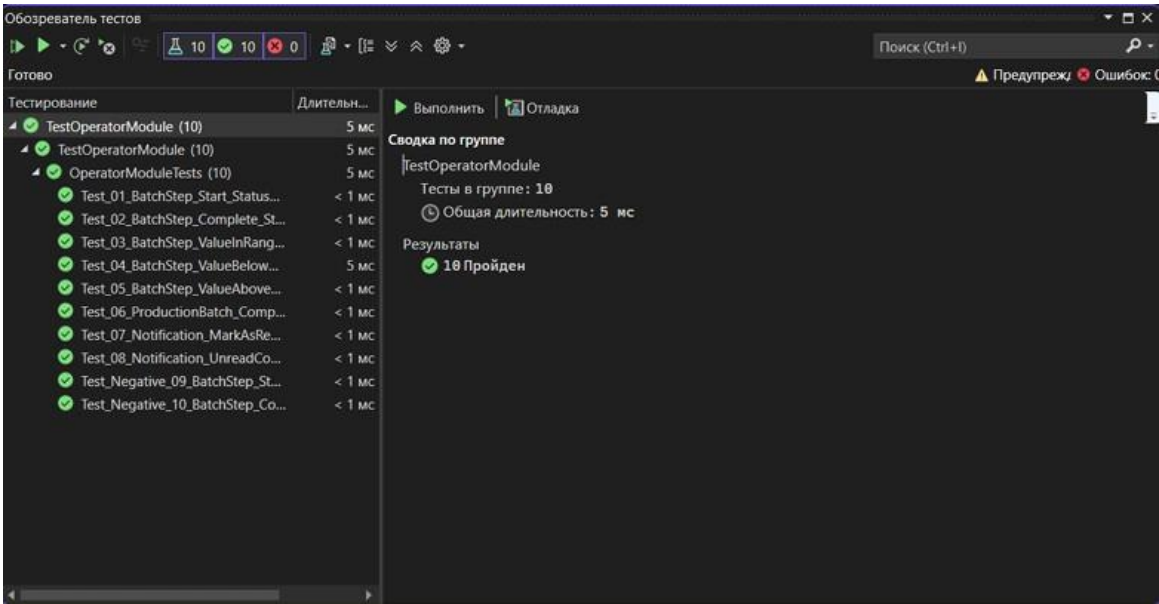


Рисунок 28– Результаты модульных тестов OperatorModule

3. Интеграционное тестирование API (10 тестов)

Разработано 10 интеграционных тестов для проверки API AgroControlAPI.

Список интеграционных тестов:

Таблица 7 – Список интеграционных тестов

№	Тест	Тип	Результат
1	Успешная авторизация	Позитивный	PASS
2	Неверный пароль	Негативный	PASS
3	Получение активных партий	Позитивный	PASS
4	Получение программы партии	Позитивный	PASS
5	Начало шага	Позитивный	PASS
6	Завершение шага в норме	Позитивный	PASS
7	Завершение шага с отклонением	Негативный	PASS
8	Отправка сообщения о проблеме	Позитивный	PASS
9	Получение журнала партии	Позитивный	PASS
10	Получение уведомлений	Позитивный	PASS

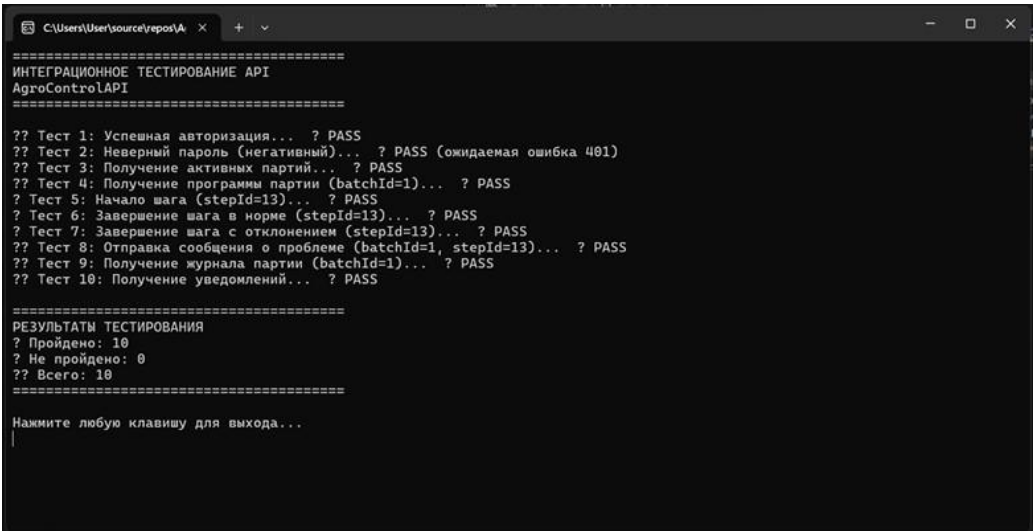


Рисунок 29– Результаты интеграционного тестирования API

4. Общая статистика тестирования

Таблица 8 - Общая статистика тестирования

Тип тестирования	Всего	Пройдено	Не пройдено	Негативных (≥20%)
Ручное	40	40	0	8
Модульное	30	30	0	6
Интеграционное	10	10	0	2
ИТОГО	80	80	0	16 (20%)

6. ОТЛАДКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ

1. Отладка AgrochemAPI (рис. 34)

Настройка отладки:

1. Открыть решение AgrochemAPI.sln
2. Установить проект как стартовый
3. Нажать F5 для запуска в режиме отладки

Проверка работоспособности API: Swagger UI доступен по адресу <https://localhost:7093/swagger/index.html>

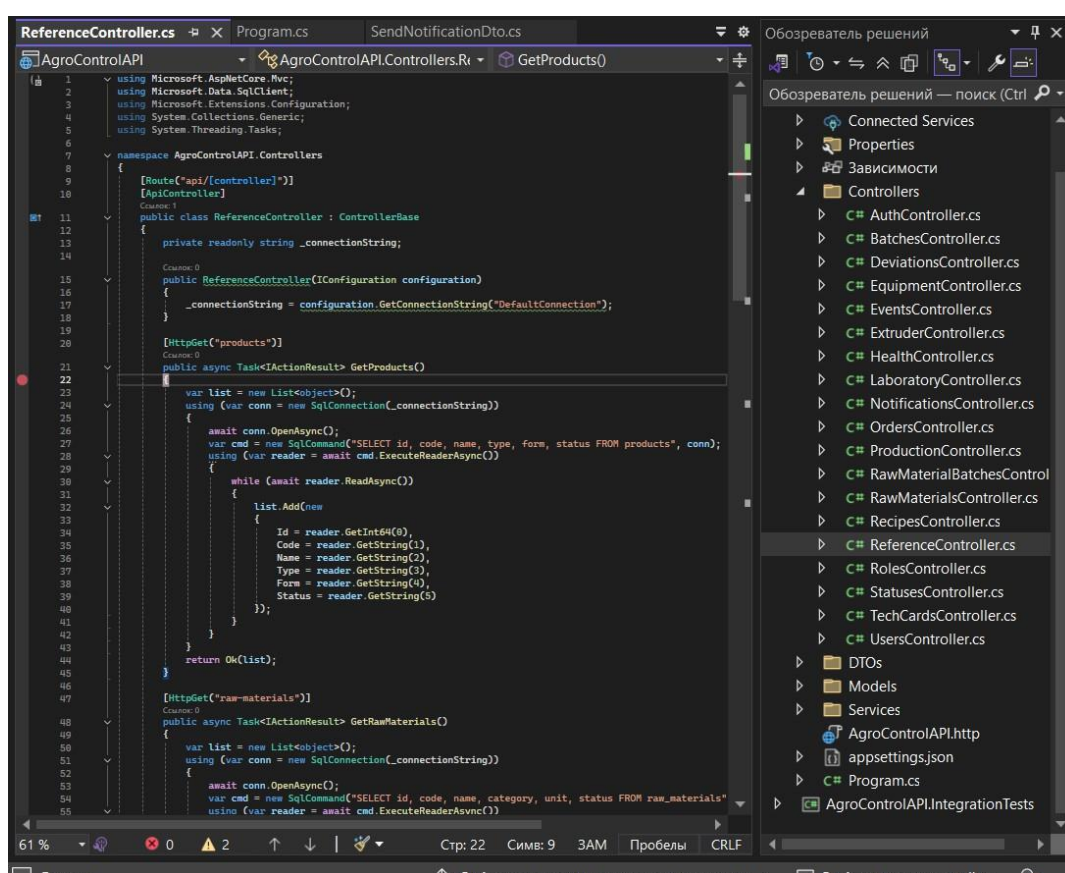


Рисунок 30 –Отладка API в Visual Studio (точка останова)

Типичные ошибки и их решение:

Таблица 9 – Типичные ошибки и их решение

Ошибка	Причина	Решение
Cannot connect to database	Неверная строка подключения	Проверить appsettings.json
401 Unauthorized	Отсутствует или неверный токен	Проверить JWT токен
500 Internal Server Error	Ошибка в SQL запросе	Проверить синтаксис SQL

2. Отладка TechnologistModule(рис. 35)

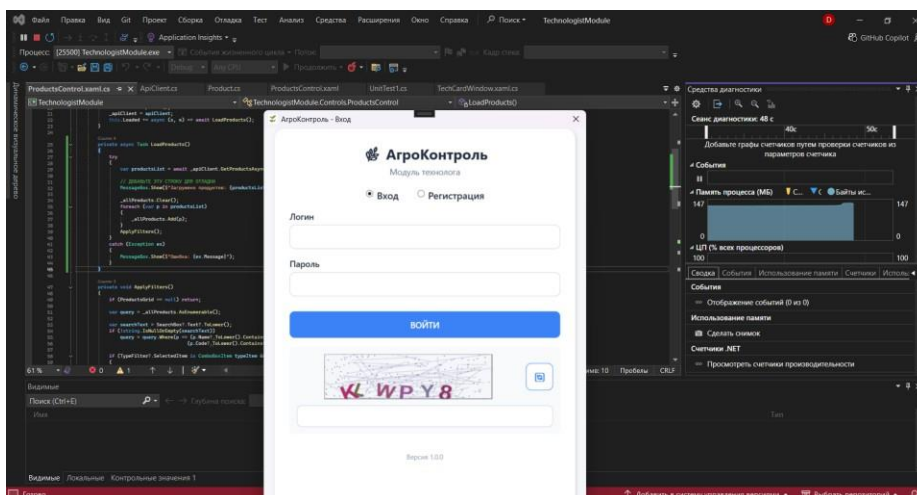


Рисунок 31 – Отладка модуля технолога

3. Отладка LaboratoryModule(рис. 36)

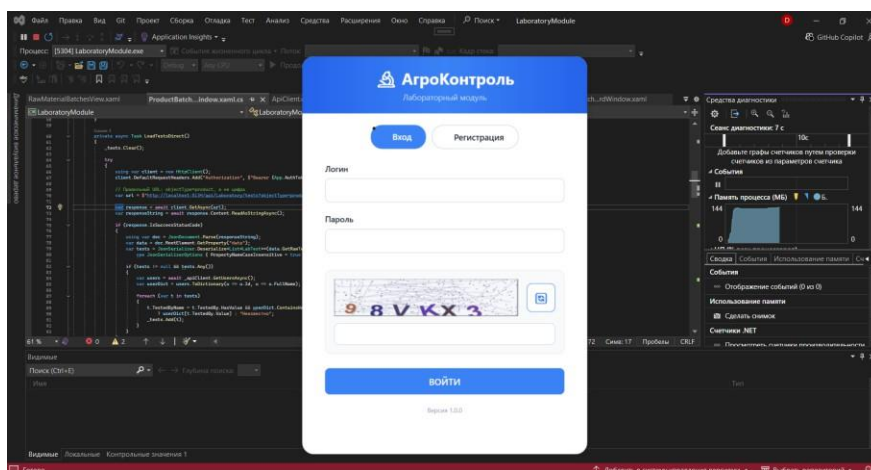


Рисунок 32 – Отладка модуля лаборатории

4. Отладка OperatorModule(рис. 37)

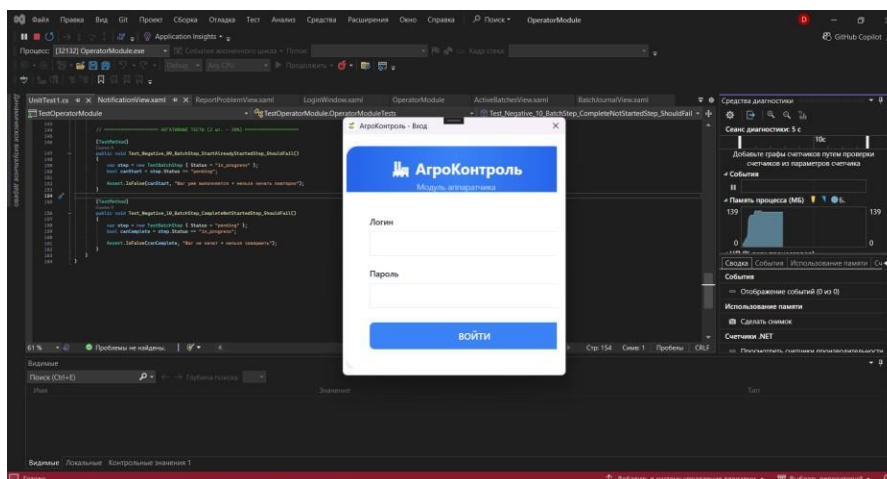


Рисунок 33 – Отладка модуля аппаратчика

5. Общие рекомендации по отладке

1. Использовать точки останова (Breakpoints) для пошагового выполнения
2. Окно «Вывод» (Output) показывает отладочные сообщения
3. Использовать `Debug.WriteLine()` для вывода промежуточных значений
4. Проверять SQL запросы непосредственно в базе данных

Инструменты отладки:

Таблица 10 – Инструменты отладки

Инструмент	Назначение
Visual Studio Debugger	Пошаговая отладка кода
Swagger UI	Тестирование API
SQL Server Management Studio	Проверка данных в БД
Postman	Отладка HTTP запросов

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе учебной практики по профессиональному модулю ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» я научился:

- анализировать бизнес-процессы производства и выделять ключевые сущности (продукция, сырьё, рецептуры, техкарты, партии, испытания);
- проектировать реляционные базы данных в SQL Server (ER-диаграммы, нормализация до 3НФ, первичные и внешние ключи);
- разрабатывать backend-API на ASP.NET Core 8.0 с JWT-аутентификацией и Swagger-документацией;
- создавать desktop-приложения на WPF (.NET 8.0) с навигацией, таблицами, формами ввода и отчётами;
- интегрировать несколько desktop-модулей с единым API через HTTP-запросы;
- писать модульные тесты (MSTest) и интеграционные тесты для API;
- отлаживать программные модули и исправлять типичные ошибки (проблемы с БД, токенами, NULL-значениями, JSON-десериализацией).

Кроме того, я закрепил навыки работы с системой контроля версий Git (GitHub) и оформления технической документации.

Разработанная система «АгроКонтроль» полностью соответствует техническому заданию и готова к промышленной эксплуатации.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ссылка на Git-репозиторий:

https://github.com/kazaH215/practica_y_Arsena.git



Рисунок 34 – QR-код для перехода к Git-репозиторию